MIFlu 与 27 个流感预测实现的共同十种子重评（V7 中文技术报告）

CHAN Sing Yeung | 香港城市大学电子工程学系 | 2026-11-06 | 草稿，非投稿就绪

摘要

我们在 966 周全国 ILI 序列上，用同一协议（T=104，L=24/36/48/60，seeds 2021–2030，28 个实现）完成 1,120 个单元。由于旧 MIFlu 导出只有 ILITOTAL，我们从检查点恢复七通道预测，并在 all-valid 与历史 crop 两个相同目标总体面板上重算。all-valid 的领先 MSE 为 MIFlu 1.7944、PatchTST 1.9521、NLinear 2.0782；crop 为 1.4994/1.6352/1.9027，MIFlu crop 重现旧值 1.4995。峰值结论改变：MIFlu 252/1680（15.0%）、PatchTST 215/1680（12.8%）、NLinear 57/1680（3.4%）。60 格深度/LoRA 阶梯非单调：K4 最佳 1.4989，K12 最差 1.7604。区域 Table VI 51/53 有效；walk-forward 仅 473/1020 有效。新面板与旧快照分开报告。

1. 数据与协议

数据为 966 行、七通道，按 676/97/193 切分（边界 0/676/773/966），T=104，L=24/36/48/60，strict containment，seeds 2021–2030。28 个实现 = 13 个传统模型 + 4 个 LLM 预测器 + 11 个冻结语言编码器加共享线性读出。名义 28×4×10=1,120 个单元；确定性拟合按有效重复数单列。

2. 评分面板

all-valid 使用全部有效测试窗口（170/158/146/134）；crop 使用前 (W//16)×16 个窗口（160/144/144/128），即历史 complete-batch 规则。MSE/MAE 为七通道 z-space 均值；峰值用 ILITOTAL 患者数，按 train-fit scaler 反归一化。峰检测 find_peaks(prominence=0.15×range, distance=15)，±8 周一对一匹配，PTE≤1 周且 PIE≤25% 记为通过。

3. 结果

表 1. 两个共同面板的领先平均误差（28 模型，十种子，四跨度）。

模型	MSE all-valid	MSE crop	MAE all-valid
MIFlu	1.7944	1.4994	0.8529
PatchTST	1.9521	1.6352	0.9244
NLinear	2.0782	1.9027	0.9652
DNN	2.2802	2.1173	1.0401
TimeCMA	2.6255	2.5765	1.0879

两个面板的领先顺序一致：MIFlu < PatchTST < NLinear。crop 面板 MIFlu 1.4994 与旧 1.4995 一致，验证七通道恢复；all-valid 提高所有误差但不改变前三名。

表 2. step-level Kramer–Shaman 结果（每模型 10 seeds × 168 leads）。

模型	平均 PTE（周）	平均 PIE（%）	通过 / 1680
PatchTST	0.707	34.41	215（12.8%）
MIFlu	0.964	30.09	252（15.0%）
NLinear	2.013	42.35	57（3.4%）
DNN	1.690	51.54	0

事件级检测与幅度分离：iTransformer 检测 99.1% 但 PIE 71.2%；MIFlu 98.8% 且 PIE 30.4%；PatchTST 97.6% 且 PIE 34.6%；NLinear 92.6% 且 PIE 40.6%。旧「NLinear 峰值冠军」在新面板不成立；旧 16 单元表与新 1680 step rows 不是同一总体。

表 3. 深度/LoRA 阶梯，七通道 z-space MSE。

变体	单元	平均 MSE
K4	12	1.4989
K6 参考	10	1.5457
K2	12	1.5813
K8	12	1.6124
no_lora	12	1.6330
K12	12	1.7604

深度非单调：K4 最佳，K12 最差；不得再声称单调深度趋势。

4. 外部效度与统计

区域 Table VI：53 个输出全部有效（L13/s2030 与 L15/s2026 已补跑）；为 10 变量区域聚合，不可与七通道全国均值混算。Walk-forward：1,020 个目录中 802 个在从原始 NPZ 直接重算后有效，218 个无 NPZ；仍不是完整 WF。

统计：378 对 Wilcoxon + Holm，349/378 拒绝，最小校正 p≈6.9e-10；按 seed 的 cluster bootstrap 有 359/378 的 95% CI 排除 0。但同一 seed 内 L 与目标重叠，仍是探索性，不是确认性推断。

5. 限制

单一全国序列；四个跨度复用观测；十种子不是十个独立流行季；CDC 发布日历/vintage 未重建，峰值是回顾性；11 个编码器只测冻结特征+线性读出；未运行 Chronos/TimesFM 等数值基础模型；未做资源测量；区域与 walk-forward 不完整。本文是 v7 草稿，不是投稿就绪版本。

6. 结论

在完整 1,120 单元共同面板上，MIFlu 七通道 MSE 最低，PatchTST 平均峰值时间最好，MIFlu step-level 峰值通过最多；旧 NLinear 峰值冠军不复现；深度非单调。新面板与冻结的旧快照分开保留。